
Сигнал с ликвидаций

Даны данные за 3 месяца: binance: trades, bbo, liquidations bybit: liquidations

Нужно построить сигнал, который фильтрует binance trades (предполагая, что мы мейкерски собираем сделки).

Данные

Все таблицы лежат в `parquet` с колонкой `timestamp` типа `int64` — **микросекунды с UNIX epoch (UTC)**. Это и есть единственная временная ось, которую нужно использовать.

Юниверс — `perp:btcusdt` и `perp:ethusdt` (он же используется на скрытом тесте).

Файлы и их колонки:

путь	колонки
<code>data/binance_trades/perp_<sym>.parquet</code>	<code>timestamp,</code> <code>ticker,</code> <code>side, price,</code> <code>amount</code>
<code>data/binance_booktickers/perp_<sym>.parquet</code>	<code>timestamp,</code> <code>ticker,</code> <code>bid_price,</code> <code>bid_amount,</code> <code>ask_price,</code> <code>ask_amount</code>

путь	колонки
data/binance_liquidations/perp_<sym>.parquet	timestamp, ticker, side, price, amount
data/bybit_liquidations/<sym>.parquet	timestamp, ticker, side, price, amount

ticker равен perp:btcusdt / perp:ethusdt для Binance и btcusdt / ethusdt для Bybit (в обоих случаях совпадает с именем файла).

Конвенция side:

- в trades — сторона **тейкера** (buy ⇒ тейкер купил, мейкер продал);
- в liquidations — сторона **ордера-ликвидации** (buy ⇒ закрывают шорт принудительной покупкой ⇒ давление вверх).

Cross-exchange задержка

Bybit и Binance — разные биржи, между ними есть сетевая задержка. Считаем, что события Bybit становятся нам доступны не раньше чем через **200 мс** после их timestamp: при построении любых фичей timestamp ликвидаций Bybit нужно сдвинуть вперёд на +200 мс, прежде чем сопоставлять их с временем сделок Binance.

Markout

Фиксируем 3 горизонта

$\tau \in \{30s, 120s, 300s\}$ Для сделки i :

- p_i — цена сделки;

- $m_i(\tau)$ — Binance BBO mid в момент $t_i + \tau$, **forward-fill** (последний наблюдаемый mid на момент $t_i + \tau$); если $t_i + \tau$ выходит за пределы доступного BBO, сделка исключается из подсчёта;
- $s_i = +1$, если taker buy, то есть maker sell;
- $s_i = -1$, если taker sell, то есть maker buy;
- $w_i = \min(\text{notional}_i, 100_000)$.

Maker PnL в bps:

$\text{pnl}_i(\tau) = -s_i * (m_i(\tau) - p_i) / p_i * 10_000 + 0.5$ где +0.5 bps — maker rebate.

Signal

Сигнал задает бинарный фильтр:

$f_i(\tau) = 1$, если сделку фильтруем $f_i(\tau) = 0$, если сделку оставляем

Score

Baseline:

$\text{PnL}_{\text{all}}(\tau) = \sum_i w_i * \text{pnl}_i(\tau) / \sum_i w_i$ PnL на оставленных сделках:

$\text{PnL}_{\text{kept}}(\tau) = \sum_i (1 - f_i(\tau)) * w_i * \text{pnl}_i(\tau) / \sum_i (1 - f_i(\tau)) * w_i$ Финальный score:

$\text{Score}(\tau) = \text{PnL}_{\text{kept}}(\tau) - \text{PnL}_{\text{all}}(\tau)$ Чем выше $\text{Score}(\tau)$, тем лучше.

Также нужно репортить PnL на отфильтрованных сделках:

$\text{PnL}_{\text{filtered}}(\tau) = \sum_i f_i(\tau) * w_i * \text{pnl}_i(\tau) / \sum_i f_i(\tau) * w_i$

Constraint

Средний дневной clipped turnover оставленных сделок должен быть не меньше:

500_000 USD per day То есть:

$$\text{KeptTurnoverPerDay} = \sum_i (1 - f_i(\tau)) * w_i / \text{number_of_days} \geq 500_000$$

Split

- train: 2025-12-01 → 2026-01-31 (2 месяца);
- validation: 2026-02-01 → 2026-02-28 (1 месяц);
- финальная test выборка будет скрытой и недоступной.

На hidden test будет проверяться $\text{Score}(\tau)$ и выполнение turnover constraint.

Формат сдачи

Решение — Python-функция, которая принимает четыре фрейма (`trades`, `bbo`, `liq_binance`, `liq_bybit`) с теми же схемами и колонками, что в публичных файлах, и возвращает для каждого $\tau \in \{30, 120, 300\}$ массив той же длины, что `trades`, со значениями 0 (оставить сделку) или 1 (отфильтровать).

На скрытом тесте функция будет вызвана на тех же 4 типах данных, но за другие даты.

ML

Фильтр $f_i(\tau)$ можно строить с помощью ML-модели. Например классификация со взвешанными сэмплами.